

答案版：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷二

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})}{(x - \ln(1+x))^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = f\left(x^2 + y^2, \frac{x}{y}\right)$, 其中 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \big|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取**逆时针**方向, 计算

$$\oint_L (x^2 - 2y) dx + (x^2 + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$ ($x > 0$) 满足 $y(1) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解答二

求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + 1$ 的极值。

解答三

计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = y$ 所围成。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续、在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$ 。证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

模拟卷二·答案与详解

一、填空题

(1) 2

思路：根号差先**有理化**。

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

分母 $\rightarrow 2$ 。而

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+O(x^5)=\frac{x^3}{2}+O(x^5)$$

$$\text{分母 } (x-\ln(1+x))^2=\left(\frac{x^2}{2}\right)^2+O(x^5)=\frac{x^4}{4}+O(x^5)。$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{\tan x - \sin x}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^3}{2}}{\frac{x^4}{4}} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

△ ① 有理化后**分母极限是 2，别丢**；② $(x-\ln(1+x))^2$ 要展开到 x^4 。

(2) 3

思路：链式法则。令 $u=x^2+y^2$, $v=\frac{x}{y}$ 。

一阶：

$$z_x = 2xf_u + \frac{1}{y}f_v$$

二阶混合 (f_u, f_v 仍是 u, v 的函数，要再用一次链式)：

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2x \left[2yf_{uu} - \frac{x}{y^2}f_{uv} \right] - \frac{1}{y^2}f_v + \frac{1}{y} \left[2yf_{vu} - \frac{x}{y^2}f_{vv} \right] \\ &= 4xyf_{uu} + \left(\frac{2x}{y} - \frac{2x}{y^2} \right) f_{uv} - \frac{x}{y^3}f_{vv} - \frac{1}{y^2}f_v \end{aligned}$$

代入 $f(u, v) = 3u^2v + v^3$ ，在 $(x, y) = (1, 1)$ 处 $u = 2, v = 1$ ：

$$\begin{aligned} f_u &= 6uv = 12, f_v = 3u^2 + 3v^2 = 15, f_{uu} = 6v = 6, f_{uv} = 6u = 12, f_{vv} = 6v = 6 \\ z_{xy} &= 4 \cdot 6 + (2 - 2) \cdot 12 + (-1) \cdot 6 + (-1) \cdot 15 = 24 - 0 - 6 - 15 = 3 \end{aligned}$$

答案 3

△ ① f_{uv} 项来自两处 (f_u 对 v + f_v 对 u) , 漏一处就错; ② 别忘 $-\frac{1}{y^2}f_v$ (本题贡献 -15 , 是最大项); ③ f 的偏导要代入 $(u, v) = (2, 1)$, 不是 $(x, y) = (1, 1)$ 。

(3) $\frac{\sqrt{642}}{6}$

思路: 点到直线距离公式。

由 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 取 $P_0 = (0, 1, -1)$, $\vec{d} = (1, 2, -1)$, $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 1, 4)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 5, 1)$$

$$|\cdot| = \sqrt{81 + 25 + 1} = \sqrt{107}, \quad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{\sqrt{107}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{107}{6}} = \frac{\sqrt{642}}{6} \approx 4.223$$

△ 取点须满足直线方程 ($P_0 = (0, 1, -1)$ 代入得 $0 = 0 = 0$ ✓) ; 别忘除以 $|\vec{d}|$ 。

(4) 收敛域 $(-2, 2)$, 和函数 $S(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = 2$$

端点 $x = \pm 2$ 通项不趋于 0, 发散。故收敛域 $(-2, 2)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{x/2}{\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}$$

验证: $x = \frac{3}{2}$ 时 $S = \frac{3}{(1/2)^2} = 12$, 与级数 $\sum n \left(\frac{3}{4}\right)^n = 12$ 一致 ✓

(5) 4π

思路: Green 公式 + 平移 + 对称性。

$$P = x^2 - 2y, \quad Q = x^2 + 2y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (-2) = 2x + 2$$

令 $u = x - 1$, $v = y - 1$ (圆变为 $u^2 + v^2 \leq 1$) , 被积函数 $= 2(u + 1) + 2 = 2u + 4$ 。

奇函数项 $2u$ 积分为 0:

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (2u + 4) du dv = 0 + 4\pi = 4\pi$$

验证: 数值线积分得 $12.56637 = 4\pi$ ✓

△ 平移后**别漏常数项**——本题常数项 4 决定了答案。

二、解答题

解答一

思路：这是 **Bernoulli 方程** ($y' + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$, 右端含 y^2)。令 $u = \frac{1}{y}$ 化为一阶线性。

关键步骤：令 $u = \frac{1}{y}$, 即 $y = \frac{1}{u}$, 则 $y' = -\frac{u'}{u^2}$ 。代入：

$$-\frac{u'}{u^2} + \frac{1}{xu} = \frac{\ln x}{u^2} \Rightarrow u' - \frac{u}{x} = -\ln x$$

这是一阶线性方程, 积分因子 $\mu = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{1}{x}$:

$$\left(\frac{u}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x} \Rightarrow \frac{u}{x} = -\frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$u = Cx - \frac{x \ln^2 x}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{Cx - \frac{x \ln^2 x}{2}}$$

代入初值 $y(1) = \frac{1}{2}$: $x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$, 故 $\frac{1}{C} = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 2$ 。

特解 $y = \frac{2}{4x - x \ln^2 x}$

验证：令 $y = \frac{1}{2x - \frac{x}{2} \ln^2 x}$, 数值代入 $x = 1.7$ 检验 ODE 残差为 $-1.2 \times 10^{-15} \approx 0 \checkmark$

△ ① 令 $u = \frac{1}{y}$ 后**符号别错** ($y' = -\frac{u'}{u^2}$) ; ② 积分因子是 $\frac{1}{x}$ (因为方程是 $u' - \frac{u}{x}$, 系数是 $-\frac{1}{x}$) 。

解答二

思路：无条件极值三步——驻点 $\rightarrow AC - B^2 \rightarrow$ 判类型。

驻点：

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2; \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$$

代入得 $x = x^4$, 即 $x(x^3 - 1) = 0$, 故 $x = 0$ ($\Rightarrow y = 0$) 或 $x = 1$ ($\Rightarrow y = 1$) 。

二阶偏导： $f_{xx} = 6x, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -3$, 故

$$AC - B^2 = 36xy - 9$$

判别：

- $(0, 0)$: $AC - B^2 = -9 < 0 \Rightarrow$ **不是极值点**
- $(1, 1)$: $AC - B^2 = 27 > 0$ 且 $f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow$ **极小值**

答案 $f(1,1) = 1 + 1 - 3 + 1 = 0$ 为极小值

△ 解方程组 **别丢根** $(x(x^3 - 1) = 0)$ 中 $x = 0$ 也是驻点。

解答三

思路：以 y 为积分变量。 $x = y^2$ 与 $x = y$ 交于 $y = 0, 1$ ，在 $(0, 1)$ 内 $y^2 < y$ 。

$$D: 0 \leq y \leq 1, \quad y^2 \leq x \leq y$$
$$\iint_D y \, dx dy = \int_0^1 y \, dy \int_{y^2}^y dx = \int_0^1 y(y - y^2) \, dy = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\frac{1}{12}$

△ 与卷一解答二对偶 (x, y 互换)，可对照记忆。

解答四

思路：第一型面积分，先把被积函数**用曲面方程化简**。

在 Σ 上有 $z^2 = x^2 + y^2$ ，故 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x^2 + y^2) = 2\rho^2$ 。

又 $z_x^2 + z_y^2 = 1$ ，故 $dS = \sqrt{2} \, dx dy$ ， $D: \rho \leq 1$ 。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \sqrt{2} \iint_D 2(x^2 + y^2) \, dx dy = \sqrt{2} \cdot 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = 2\sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\sqrt{2} \pi$

△ 关键技巧：**先把曲面方程代入被积函数** ($z^2 \rightarrow x^2 + y^2$)。

解答五

思路： $f(x) = \int_0^x f' \, dt$ ，Cauchy-Schwarz 估计 f^2 ，再**交换积分次序**。

$$f(x) = \int_0^x f'(t) \, dt \Rightarrow f^2(x) = \left(\int_0^x f' \cdot 1 \, dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 \, dt \right) \left(\int_0^x (f')^2 \, dt \right) = x \int_0^x (f')^2 \, dt$$

两边对 x 从 0 到 1 积分，交换次序 ($\int_0^1 \int_0^x \rightarrow \int_0^1 \int_t^1$)：

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2 \, dx &\leq \int_0^1 x \int_0^x (f')^2 \, dt \, dx = \int_0^1 (f')^2 \left(\int_t^1 x \, dx \right) \, dt = \int_0^1 (f')^2 \cdot \frac{1-t^2}{2} \, dt \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 \, dt \end{aligned}$$

结论 $\int_0^1 f^2 \, dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (f')^2 \, dx$

△ 交换次序时**上下限要跟着换**； $f(0) = 0$ 是必需的。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷二
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	根式差展开
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	链式法则
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	Green 公式
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	一阶线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	无条件极值
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	二重积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷二」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
2	3	$\frac{\sqrt{642}}{6}$	$(-2, 2); \frac{2x}{(2-x)^2}$	4π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y = \frac{1}{x - \frac{x}{2}\ln^2 x}$	极小值 $f(1, 1) = 0$	$\frac{1}{12}$	$\sqrt{2}\pi$	常数 $\frac{1}{2}$